



PRUEBA N°2- FÍSICA MECANICA FIS-610
26 DE JULIO 2010
PRIMER SEMESTRE 2010

En caso de usar: $g = 10 \text{ m/s}^2$, $1\text{m} = 100 \text{ cm}$, $1 \text{ kg} = 1000\text{gr}$

PROBLEMA 1

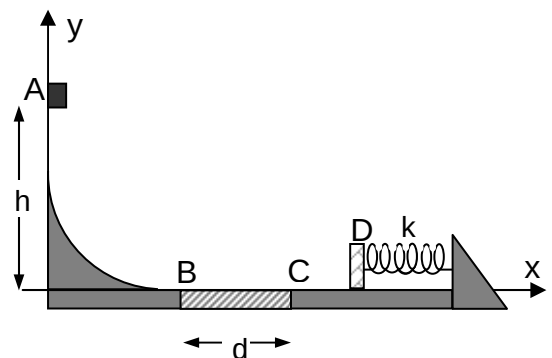
Dos bloques de $m_1 = 300 \text{ gr}$. y $m_2 = 200 \text{ gr}$. de masa se mueven uno hacia el otro sobre una superficie horizontal lisa con velocidad de $\vec{V}_1 = 50\hat{i} \text{ (cm/s)}$ y $\vec{V}_2 = -100\hat{i} \text{ (cm/s)}$

- Si los bloques chocan y permanecen unidos, calcule la velocidad inmediatamente después del choque.
- Calcule la pérdida de energía cinética durante el choque.
- Calcule la velocidad de cada bloque inmediatamente después del choque; si el choque es perfectamente elástico.

PROBLEMA 2

Un bloque de masa $0,5 \text{ Kg}$ se desliza sobre una superficie sin roce partiendo del reposo desde una altura de 1 m . Cuando se desplaza por la superficie horizontal se encuentra con una superficie rugosa que tiene coeficiente de roce cinético $\mu_k = 0,2$ y de longitud $d = 0,8 \text{ m}$. La constante de restitución del resorte es $k = 70 \text{ (N/m)}$. Una vez que el bloque supera la superficie rugosa, éste choca contra una barrera elástica. Como resultado del impacto la barrera se comprime hasta que el bloque queda en reposo. Determine:

- la rapidez del bloque en el punto B
- el trabajo que realiza la fuerza de roce
- la rapidez del bloque en el punto C.
- la compresión de la barrera (resorte).



PROBLEMA 3

Un bloque de 100 kg de masa se desliza a lo largo de un plano rugoso inclinado en 30° con respecto a la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento cinético entre el plano y el bloque es $0,3$.

Determinar:

(Para cada caso dibuje el diagrama del cuerpo libre)

- la fuerza mínima horizontal necesaria para subirlo con velocidad constante.
- la fuerza paralela al plano para subirlo con una aceleración constante de 2.5 m/s^2

PAUTA DE CORRECCION PRUEBA 2-SEM1-2010-FIS-610

PROBLEMA 1

Dos bloques de $m_1 = 300$ gr. y $m_2 = 200$ gr. de masa se mueven uno hacia el otro sobre una superficie horizontal lisa con velocidad de $\vec{V}_1 = 50\hat{i} \text{ (cm/s)}$ y $\vec{V}_2 = -100\hat{i} \text{ (cm/s)}$

- Si los bloques chocan y permanecen unidos, calcule la velocidad inmediatamente después del choque.
- Calcule la pérdida de energía cinética durante el choque.
- Calcule la velocidad de cada bloque inmediatamente después del choque; si el choque es perfectamente elástico.

SOLUCION

- a) Choque plástico o completamente inelástico (permanecen unidos inmediatamente después del choque)**

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\vec{u}$$

$$\vec{u} = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{(m_1 + m_2)}, \quad \vec{u} = \frac{300 \times 50 - 200 \times 100}{(300 + 200)}$$

$$\vec{u} = -10\hat{i} \text{ (cm/s)}$$

6 puntos

- b) Pérdida de energía cinética durante el choque**

$$K = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$$

$$K = \frac{1}{2}300 \times 50^2 + \frac{1}{2}200 \times 100^2$$

$$K = 1.375.000 \text{ (erg)} = 0,1375 \text{ (J)}$$

2 puntos

$$K' = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)u^2$$

$$K' = \frac{1}{2}(300 + 200) \times 10^2$$

$$K' = 25.000 \text{ (erg)} = 2,5 \times 10^{-3} \text{ (J)}$$

2 puntos

$$\Delta K = K' - K = -1,35 \times 10^6 \text{ (erg)} = -0,135 \text{ (J)}$$

2 puntos

- c) velocidad de cada bloque inmediatamente después del choque; si el choque es perfectamente elástico $\Rightarrow e = 1$**

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2$$

$$300 \times 50 - 200 \times 100 = 300\vec{u}_1 + 200\vec{u}_2$$

$$3u_1 + 2u_2 = -50 \quad (1)$$

2 puntos

$$e = -\frac{\vec{u}_1 - \vec{u}_2}{\vec{v}_1 - \vec{v}_2} \Rightarrow 1 = -\frac{u_1 - u_2}{50 + 100}$$

$$u_1 - u_2 = -150 \quad (2)$$

2 puntos

Resolviendo el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones (1) y (2), se obtiene:

$$\vec{u}_1 = -70\hat{i} \text{ (cm/s)} = -0,7\hat{i} \text{ (m/s)} \text{ se mueve hacia la izquierda}$$

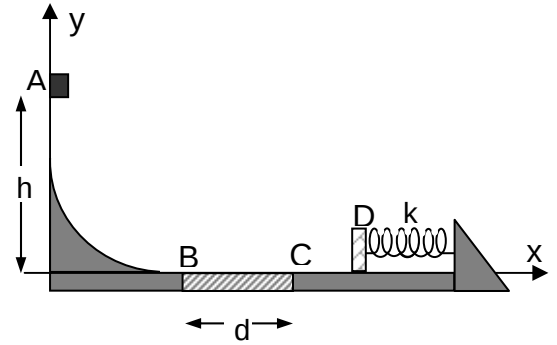
$$\vec{u}_2 = 80\hat{i} \text{ (cm/s)} = 0,8\hat{i} \text{ (m/s)} \text{ se mueve hacia la derecha}$$

4 puntos

PAUTA DE CORRECCION PRUEBA 2-SEM1-2010-FIS-610

PROBLEMA 2

Un bloque de masa 0,5 Kg se desliza sobre una superficie sin roce partiendo del reposo desde una altura de 1 m. Cuando se desplaza por la superficie horizontal se encuentra con una superficie rugosa que tiene coeficiente de roce cinético $\mu_k = 0,2$ y de longitud $d = 0,8$ m. La constante de restitución del resorte es $k = 70$ (N/m). Una vez que el bloque supera la superficie rugosa, éste choca contra una barrera elástica. Como resultado del impacto la barrera se comprime hasta que el bloque queda en reposo. Determine:



- a) la rapidez del bloque en el punto B b) el trabajo que realiza la fuerza de roce
c) la rapidez del bloque en el punto C. d) la compresión de la barrera (resorte).

SOLUCION

a) rapidez del bloque punto B

$$E_A = E_B$$

$$mgh = \frac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{2gh}$$

$$v_B = \sqrt{2 \times 10 \times 1} = 4,47 \text{ (m / s)}$$

5 puntos

b) Trabajo que realiza la fuerza de roce

$$W_{\text{roce}} = -\mu_k Nd = -\mu_k mgd$$

$$W_{\text{roce}} = -0,2 \times 0,5 \times 10 \times 0,8 = -0,8 \text{ (J)}$$

5 puntos

c) rapidez del bloque en el punto C

$$W_{\text{roce}} = E_C - E_B$$

$$W_{\text{roce}} = \frac{1}{2}mv_C^2 - \frac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow v_C = \sqrt{\frac{2W_{\text{roce}} + mv_B^2}{m}}$$

$$v_C = \sqrt{\frac{-2 \times 0,8 + 0,5 \times 4,47^2}{0,5}} = 4,1 \text{ (m / s)}$$

5 puntos

d) compresión de la barrera

$$E_C = E_D$$

$$\frac{1}{2}mv_C^2 = \frac{1}{2}kx^2 \Rightarrow x = \sqrt{\frac{mv_C^2}{k}}$$

$$x = \sqrt{\frac{0,5 \times 4,1^2}{70}} \Rightarrow x = 0,35 \text{ (m)} = 35 \text{ (cm)}$$

5 puntos

PROBLEMA 3

Un bloque de 100 kg de masa se desliza a lo largo de un plano rugoso inclinado en 30° con respecto a la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento cinético entre el plano y el bloque es 0,3.

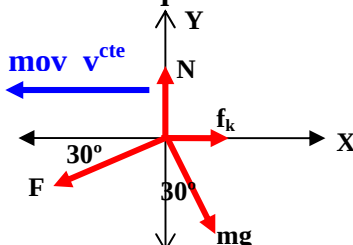
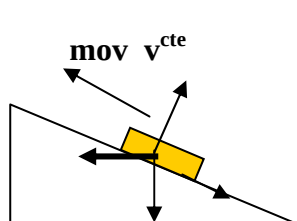
Determinar:

(Para cada caso dibuje el diagrama del cuerpo libre)

- la fuerza mínima horizontal necesaria para subirlo con velocidad constante.
- la fuerza paralela al plano para subirlo con una aceleración constante de 2.5 m/s^2

SOLUCION

a) fuerza mínima horizontal para subir al bloque con velocidad constante $\Rightarrow a = 0$



3 puntos

Ecuaciones dinámicas de la situación planteada

eje x : $F \cos 30^\circ - mg \sin 30^\circ - f_k = 0$ (1)

eje y : $N - F \sin 30^\circ - mg \cos 30^\circ = 0$ (2)

4 puntos

De la ecuación (2) se despeja N y se reemplaza en $f_k = \mu_k N$

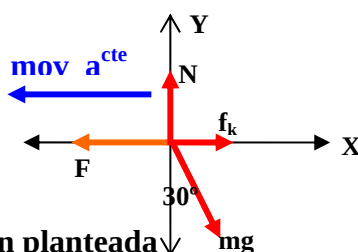
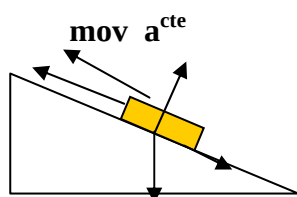
$$F \cos 30^\circ - mg \sin 30^\circ - \mu_k (F \sin 30^\circ + mg \cos 30^\circ) = 0$$

$$F = \frac{mg(\sin 30^\circ + \mu_k \cos 30^\circ)}{\cos 30^\circ - \mu_k \sin 30^\circ}$$

$$F = \frac{100 \times 10 (\sin 30^\circ + 0,3 \cos 30^\circ)}{\cos 30^\circ - 0,3 \sin 30^\circ} = 1061 \text{ (N)}$$

3 puntos

a) fuerza paralela al plano para subir al bloque con aceleración constante $a = 2,5 \text{ (m/s}^2\text{)}$



3 puntos

Ecuaciones dinámicas de la situación planteada

eje x : $F - mg \sin 30^\circ - f_k = ma$ (1)

eje y : $N - mg \cos 30^\circ = 0$ (2)

4 puntos

De la ecuación (2) se despeja N y se reemplaza en $f_k = \mu_k N$

$$F - mg \sin 30^\circ - \mu_k mg \cos 30^\circ = ma$$

$$F = m(g \sin 30^\circ + \mu_k g \cos 30^\circ + a)$$

$$F = 100(10 \sin 30^\circ + 0,3 \times 10 \cos 30^\circ + 2,5) = 1009,8 \text{ (N)}$$

3 puntos